Probabilidade e Estatística

Aula 3

Medidas de Tendência Central

Média

Mediana

Moda

Medidas de Tendência Central

Média
- Aritmética
- Geométrica
- Harmônica

Mediana

Moda

Mediana

A mediana é aquele valor que ocupa a posição central da listagem, estando a amostra com seus **valores ordenados** e com todos os valores repetidos também incluídos, individualmente, na lista. A mediana da amostra divide o conjunto total em duas partes iguais, com metade (50%) dos valores acima da mediana da amostra e metade (50%) abaixo dela. A mediana da amostra pode não pertencer ao conjunto original de valores.

Mediana

As idades de seis alunos que participaram de uma excursão com finalidade geológica são 18, 19, 20, 17, 19, 18 anos e a idade do professor que foi com eles é 50 anos. Ao determinarmos a idade média das sete pessoas obteremos = 23 anos, mas uma afirmação de que a idade média do grupo é 23 anos pode ser facilmente mal interpretada. Poderíamos inferir incorretamente que todas as pessoas que participaram da excursão estivessem na casa dos 20 anos.

Mediana

Exemplo 4.7: Dada uma série de valores, como, por exemplo: 5, 13, 10, 2, 18, 15, 6, 16, 9, de acordo com a definição de mediana, o primeiro passo a ser dado é o de ordenação (crescente ou decrescente) dos valores:

Mediana

Exemplo 4.7: Dada uma série de valores, como, por exemplo: 5, 13, 10, 2, 18, 15, 6, 16, 9, de acordo com a definição de mediana, o primeiro passo a ser dado é o de ordenação (crescente ou decrescente) dos valores:

2 - 5 - 6 - 9 - 10 - 13 - 15 - 16 - 18

Logo, Md = 10

Mediana

Exemplo 4.8: Se a lista de valores tiver número par de termos, a mediana será, por definição, qualquer número compreendido entre os dois valores centrais da série. Convencionaremos utilizar o ponto médio. Dada a lista:

2, 6, 7, 10, 12, 13, 18, 21

Mediana

Exemplo 4.8: Se a lista de valores tiver número par de termos, a mediana será, por definição, qualquer número compreendido entre os dois valores centrais da série. Convencionaremos utilizar o ponto médio. Dada a lista:

2, 6, 7, 10, 12, 13, 18, 21

tem , para mediana, a média aritmética entre 10 e 12.

Logo:

Md = $\frac{10+12}{2} = \frac{22}{2} = 11$

Md = 11

Mediana

Então, se os dados da lista estão ordenados e *n* é o número de elementos dessa lista, o valor mediano será:

o termo de ordem $\frac{n+1}{2}$, se *n* for ímpar

a média aritmética dos termos de ordem $\frac{n}{2}$ e $\frac{n}{2}+1$ se *n* for par

OBSERVAÇÕES

A média e a mediana não têm, necessariamente, o mesmo valor.

A mediana não, necessariamente, coincide com um elemento da série.

Mediana

Exemplo 4.9: Em 15 dias, um laboratório realiza 40, 52, 55, 38, 40, 48, 56, 56, 60, 37, 58, 63, 46, 50 e 61 testes químicos. Qual a mediana para o contexto do problema?

Mediana

Características da mediana:

- Não depende de todos os valores da série, podendo se manter inalterável com a modificação de alguns deles.

- Não é influenciada pelos valores extremos da distribuição; por isso é particularmente indicada quando existem dados discrepantes.

- Pode ser calculada quando os valores mais altos e mais baixos de uma série não podem ser exatamente definidos.

Medidas de Tendência Central

Média
- Aritmética
- Geométrica
- Harmônica

Mediana

Moda

Moda

A denominação moda torna-se coerente na medida em que é (são) o(s) evento(s) que mais se destaca(m), isto é, que ocorre(m) com maior frequência no fenômeno estudado. Examinemos alguns exemplos do nosso cotidiano:

Moda

Exemplo 4.10: Quando queremos informações sobre o tipo de sangue mais comum, estamos interessados na moda. Se um comerciante pretende abrir uma loja de calçados e quer saber quais os números de sapatos femininos que deve encomendar em maior quantidade, a medida de tendência que ele necessita para um bom planejamento administrativo é a moda. Numa eleição, o candidato que tem o maior número de votos representa a moda. Evidentemente, o comerciante pode constatar que não há um único número de sapato que predomine, mas que os mais comuns são 35, 36 e 37. Terá, assim, uma distribuição multimodal, com três modas: 35, 36 e 37.

Moda

Cabe ressaltar que, apesar de ser a frequência que se destaca, a moda não representa necessariamente a maioria no total de resultados.

Uma sequência de números pode não ter valor modal (ou moda) ou apresentar vários tipos de repetições, recebendo então várias denominações:

Moda

- **amodal**, quando não tem distinção entre todas as frequências que aparecem;
- **unimodal** , quando há apenas uma moda;
- **bimodal**, quando há duas modas;
- **multimodal**, quando há três ou mais modas.

Moda

Exemplo 4.11: Encontre a moda das amostras abaixo:

a) 2, 7, 5, 4, 3, 1

b) 1, 3, 9, 2, 9, 5

c) 7,1 ; 8,4 ; 7,1 ; 7,1 ; 9,5 ; 8,4 ; 9,4 ; 8,4

Exercícios

Página 24

SEPARATRIZES

QUARTIS

PERCENTIS

QUARTIS

É o problema de dividir os dados em quatro partes aproximadamente iguais, onde dizemos “aproximadamente iguais” porque não há maneira de dividir em quatro partes iguais um conjunto com $n = 27$ ou $n = 33$, por exemplo.

QUARTIS

Exemplo 4.12: Consideremos as seguintes temperaturas registradas em 12 cidades em um dia de junho, medidas em graus Celsius:

30 15 26 17 25 12 18 19 34 22 14 33

Ordenando estes valores do menor para o maior, temos:

Calculemos:

Q1 = Q2 = Q3 =

QUARTIS

Tudo funcionou bem neste exemplo porque 12, o tamanho da amostra, é múltiplo de 4.

Que devemos fazer, entretanto, se isto não ocorrer? Suponha, por exemplo, que a cidade com a temperatura de 17 deixasse de reportar o valor; ficaríamos com os 11 números abaixo, dispostos ordenadamente:

Calculemos:

Q1 = Q2 = Q3 =

SEPARATRIZES

QUARTIS

PERCENTIS

PERCENTIS

É o problema de dividir esses dados em cem partes aproximadamente iguais, onde dizemos “aproximadamente iguais” porque não há maneira de dividir em cem partes iguais um conjunto com *n*=328, por exemplo. As medidas estatísticas criadas com esta finalidade são tradicionalmente conhecidas como *percentis*, P1, P2 , ... P81, ... , P98 e P99.

MEDIDAS DE DISPERSÃO

DISPERSÃO OU VARIABILIDADE

Exemplo 4.13: Suponhamos que se deseja comparar o desempenho de dois funcionários, com base no número de cadeiras sem defeitos produzidas durante uma semana:

Empregado A: 80, 81, 79, 80, 80 $\rightarrow \bar{x} = \mathbf{80}$ cadeiras

Empregado B: 70, 90, 80, 72, 93 $\rightarrow \bar{x} = \mathbf{81}$ cadeiras

DISPERSÃO OU VARIABILIDADE

Exemplo 4.14: Temos duas turmas A e B . Observe a tabela onde é mostrado o desempenho dos alunos. Calcule a média de cada turma.

Turma A	**Turma B**
4	1
6	0
5	10
3	9
4	2
7	8
6	5
$\sum = 35$	$\sum = 35$

DISPERSÃO OU VARIABILIDADE

A dispersão mede quão próximos uns dos outros estão os valores de um grupo.

MEDIDAS DE DISPERSÃO

AMPLITUDE

VARIÂNCIA

DESVIO PADRÃO

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO

AMPLITUDE INTERQUARTÍLICA

AMPLITUDE

Exemplo 4.15: Em um hospital, onde se mede a pulsação de cada paciente três vezes por dia, o paciente A acusou as taxas de 72, 76 e 74, e o paciente B acusou 72, 91 e 59.

MEDIDAS DE DISPERSÃO

AMPLITUDE

VARIÂNCIA

DESVIO PADRÃO

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO

AMPLITUDE INTERQUARTÍLICA

VARIÂNCIA

Cálculo da Variância:

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$ amostral

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \mu)^2}{N}$$ populacional

Onde:

x_i = valor da variável

$\bar{x} =$ média amostral

$x_i - \bar{x}$ = desvio em relação à média

μ = média populacional

VARIÂNCIA

Exemplo 4.16: Calcular a variância da produção dos dois funcionários.

Funcionário A	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$	Funcionário B	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
80			70		
81			90		
79			80		
80			72		
80			93		
	$\sum =$	$\sum =$		$\sum =$	$\sum =$

VARIÂNCIA

Exemplo 4.17: Calcule a variância da tabela a seguir.

Turma A	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$	Turma B	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
4			1		
6			0		
5			10		
3			9		
4			2		
7			8		
6			5		
	$\sum =$	$\sum =$		$\sum =$	$\sum =$

MEDIDAS DE DISPERSÃO

AMPLITUDE

VARIÂNCIA

DESVIO PADRÃO

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO

AMPLITUDE INTERQUARTÍLICA

DESVIO PADRÃO

O desvio padrão é simplesmente a raiz quadrada positiva da variância.

$$s = \sqrt{s^2} \qquad \sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

ou

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} \qquad \sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \mu)^2}{N}}$$

DESVIO PADRÃO

Exemplo 4.18: Calcular o desvio padrão das tabelas anteriores.

DESVIO PADRÃO

Fórmula alternativa para o cálculo de variância e desvio padrão:

$$s^2 = \frac{\sum x^2 - \frac{\left(\sum x\right)^2}{n}}{n-1}$$

e

$$s = \sqrt{\frac{\sum x^2 - \frac{\left(\sum x\right)^2}{n}}{n-1}}$$

MEDIDAS DE DISPERSÃO

AMPLITUDE

VARIÂNCIA

DESVIO PADRÃO

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO

AMPLITUDE INTERQUARTÍLICA

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO

O coeficiente de variação é dado pelo quociente entre o desvio padrão e a média de um conjunto.

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} x100 \qquad \text{ou} \qquad CV = \frac{\sigma}{\mu} x\,100$$

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO

Exemplo 4.19: Determinar os coeficientes de variação da tabela.

Crianças (kg)	Adultos (kg)
4	66
2	64
6	62

MEDIDAS DE DISPERSÃO

AMPLITUDE

VARIÂNCIA

DESVIO PADRÃO

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO

AMPLITUDE INTERQUARTÍLICA

AMPLITUDE INTERQUARTÍLICA

É definida como a amplitude do intervalo entre o primeiro e o terceiro quartis, ou seja:

$Q = Q3 - Q1$

A amplitude interquartílica é uma medida de variabilidade bastante robusta, que é pouco afetada pela presença de dados atípicos, onde 50% dos dados estão entre Q1 e Q3.

EXERCÍCIOS

Página 31